

PsychoPy en una página

La hoja de referencia rápida del curso: una cara para construir, otra para código y datos. CSAN 2026 · Juan Kamienkowski y Octavio Castro

CARA A — Construir

Las tres ventanas

Builder armás arrastrando · **Coder** escribís Python · **Runner** corre y muestra los errores

Si algo falla y no sabés por qué: **mirá el Runner**. La respuesta está en la última línea.

Rutinas y bucles

	Qué es
Rutina	Lo que pasa en un momento (un trial, una pantalla)
Bucle	Lo que se repite, envuelve rutinas
Flow	El diagrama = tu experimento

Componentes que vas a usar

Text · Image · Sound · Keyboard · Mouse · Code · Parallel Port · Eyetracker

El archivo de condiciones

Una **fila** por condición, una **columna** por variable.

word	ink_colour	congruent	correct_key
AZUL	#0072B2	1	a
AZUL	#E69F00	0	n

⚠ Nombres de columna sin espacios, sin acentos. Guardar como **CSV**.

El signo **\$** y *set every repeat*

```
Text = $word           ← usa la columna "word"
Color = $ink_colour    ← usa la columna "ink_colour"
```

Si la palabra no cambia entre trials, el campo quedó en *constant*. Ponelo en **set every repeat**. Es el error nº 1.

El \$ va en campos de texto, color y archivo (\$word). En campos numéricos va el nombre solo: *Volume* = volumen_bip .

Tipos de bucle

	Qué hace
<code>sequential</code>	En el orden del archivo
<code>random</code>	Baraja dentro de cada repetición
<code>fullRandom</code>	Baraja todas las repeticiones juntas
<code>nReps</code>	× filas del CSV = cantidad de trials

Bucles anidados (bloques)

El bucle externo lee `blocks.csv` , cuya columna `archivo_del_bloque` tiene **nombres de archivo**. El bucle interno pone `$archivo_del_bloque` en su campo *Conditions*.

Duraciones

Frames, no segundos. A 60 Hz, un frame = 16.7 ms. Pedir 200 ms → poner **12 frames**. Pedir 20 ms es imposible.

Antes de correr a nadie

1. ¿Cuál es **un trial**? Dibujalo con tiempos
2. ¿Qué cambia? → columnas del CSV
3. ¿Cuántas veces? → nReps
4. ¿Qué **se guarda**? → hacé la lista *antes*
5. ¿Qué haría alguien que quiere hacer trampa?

CARA B — Código y datos

Componente de código: las cinco pestañas

Pestaña	Cuándo corre
Begin Experiment	Una vez, al arrancar
Begin Routine	Al empezar cada trial
Each Frame	~60 veces por segundo
End Routine	Al terminar cada trial
End Experiment	Una vez, al final

El componente de código va **arriba** de los componentes que usan sus variables. Se ejecutan en el orden de la lista.

Una rutina termina cuando terminan todos sus componentes. Un componente que arranca "por condición" y nunca la cumple deja la rutina colgada.

Recetas

```
# Terminar la rutina antes de tiempo – Each Frame
if respuesta.keys:
    continueRoutine = False

# Saltear una rutina – Begin Routine
if tipo_de_bloque != 'practica':
    continueRoutine = False

# Contador de trials – Begin Routine
texto = f'trial {trials.thisN + 1} de {trials.nTotal}'

# Feedback acumulado
n_correctas = 0 # Begin Experiment
n_correctas += respuesta.corr # End Routine
precision = 100 * n_correctas / trials.thisN

# Guardar algo propio – End Routine
thisExp.addData('mi_columna', valor)
```

Si el experimento lo decide, el experimento lo guarda. Todo lo que aleatorices por código, guardalo con `addData`.

Los dos objetos que explican el CSV

`TrialHandler` = tu bucle · `ExperimentHandler` = tu archivo de datos

El archivo de datos

data/007_stroop_2026-09-30_10h15.23.456.csv

└──┬──┬──────────┬──┐
participante experimento fecha y hora

Extensión	Para qué
.csv	El que se analiza
.psydat	Respaldo completo
.log	Timing y frames perdidos

Las cuatro clases de columna

Grupo	Ejemplo
Del archivo de condiciones	word , congruent
Registradas en el trial	respuesta.keys , respuesta.rt , respuesta.corr , palabra.started
Estado del bucle	trials.thisRepN , .thisTrialN , .thisN , .thisIndex
Metadata de sesión	participant , date , psychopyVersion , frame_rate

⚠ .rt está en **segundos**. 0.581 = 581 ms. ⚠ Todo cuenta **desde 0**. ⚠ Las rutinas **fuera del bucle** (instrucciones, despedida) escriben su propia fila: la primera y la última no son trials. Filtralas.

pandas en seis líneas

```
import pandas as pd
from pathlib import Path

trials = pd.concat(
    [pd.read_csv(p).assign(source_file=p.name)
      for p in sorted(Path('data').glob('*.csv'))],
    ignore_index=True,
)
trials.shape; trials.columns; trials.head(); trials.tail()

clean = trials[
    trials['respuesta.rt'].notna()
    & (trials['respuesta.corr'] == 1)
    & trials['respuesta.rt'].between(0.2, 2.0)
]

clean.groupby(['participant', 'congruent'])
['respuesta.rt'].mean()
```

Promediá **primero dentro de cada participante**, después entre participantes.

Timing: los números

Frame a 60 Hz	16.7 ms
Teclado USB	4–25 ms de latencia
Monitor con post-procesado	20–30 ms extra, variable
PsychoPy en lab	precisión < 1 ms
PsychoPy online (RT)	precisión < 3.5 ms

Pantalla completa · cerrá todo · precargá los estímulos · medí el frame rate real

Marcas TTL — cinco detalles

```
# En Coder: primero el flip, después la marca
win.flip()
puerto.setData(codigo)
core.wait(0.005)
puerto.setData(0) # y bajala a cero

# En Builder, desde un componente de código (Each Frame):
if estimulo.status == STARTED and marca_pendiente:
    win.callOnFlip(puerto.setData, codigo) # sale con el flip
    marca_pendiente = False

thisExp.addData('trigger_code', codigo) # guardala también
```

1. El reloj de la compu **no puede** medirse a sí mismo: el montaje se **valida una vez** con un instrumento de afuera (fotodiodo + osciloscopio), y sirve para siempre
2. El trigger va **después** del `flip`
3. La línea del dispositivo que manda las marcas **se fuerza a 0** después de cada una, o dos eventos iguales se ven como uno
4. **Un código por condición** (10 = congruente, 20 = incongruente)
5. Lo que el experimento decide, el experimento lo **guarda**

En Builder: componente **Parallel Port Out** o **Serial Out**. *Start data* acepta `$trigger_code` — sale del CSV, igual que `$word`.

⚠ Conocé las tensiones, impedancias y corrientes de entrada y salida de cada equipo. ⚠ Entre la compu y alguien conectado a un equipo: **optoacoplador**. ⚠ Masa común, o no se mide nada.

Citar

Peirce et al. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. *Behavior Research Methods*, 51(1), 195–203.

Reportá también: versión, SO, monitor, Hz, teclado.

Cuando algo falla

1. Mirá el **Runner** (o **F12** → **Console** si corre en el navegador)
2. Buscá en <https://discourse.psychopy.org/>
3. Preguntá con: versión, SO, error completo, archivo mínimo